$$= a^2 - 4 \times \frac{1}{4}\pi r^2$$

$$= (7 \times 7) - \left(4 \times \frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2}\right)$$

$= 49 - 38.5 = 10.5$ செ.மீ^{2} (தோராயமாக).

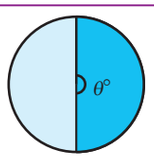
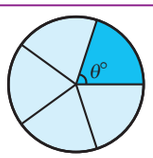
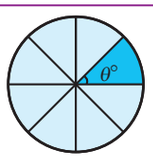
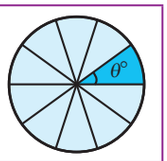
பயிற்சி 2.1

1. **கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:**
   (i) வட்டத்தின் பரிதிக்கும் அதன் விட்டத்திற்கும் இடையேயான விகிதம் _____
   (ii) ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு _____
   (iii) ஒரு வட்டத்தின் மிகப்பெரிய நாண்_____ ஆகும்.
   (iv) 24 செ.மீ. விட்ட அளவுள்ள ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் _____
   (v) வட்டப்பரிதியின் ஒரு பகுதியே _____ ஆகும்.

2. **பின்வருவனவற்றைப் பொருத்துக:**

(i)	வட்டத்தின் பரப்பளவு	–	(அ) $\frac{1}{4}\pi r^2$
(ii)	வட்டத்தின் சுற்றளவு	–	(ஆ) $(\pi + 2)r$
(iii)	வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு	–	(இ) πr^2
(iv)	அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு	–	(ஈ) $2\pi r$
(v)	கால்வட்டத்தின் பரப்பளவு	–	(உ) $\frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2$

3. நிழலிடப்பட்டுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளின் மையக்கோணங்களைக் காண்க. (ஒவ்வொரு வட்டமும் சம அளவு வட்டக்கோணப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன)

வட்டக்கோணப் பகுதிகள்				
மையக்கோணம் θ°				

4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்ட வட்டக்கோணப் பகுதிகளின் வில்லின் நீளம், பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு ஆகியவற்றைக் காண்க.(π=3.14)
   (i) மையக்கோணம் 45°, r = 16 செ.மீ. (ii) மையக்கோணம் 120°, d = 12.6 செ.மீ.

5. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்ட வட்டக்கோணப் பகுதிகளின் பரப்பளவு காண்க.
   (i) வட்ட வில்லின் நீளம் = 48 மீ, r = 10 மீ (ii) வட்ட வில்லின் நீளம் = 50 செ.மீ, r = 13.5 செ.மீ.

6. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்ட வட்டக்கோணப் பகுதிகளின் மையக்கோணம் காண்க. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$
   (i) பரப்பளவு = 462 செ.மீ^{2}, r = 21 செ.மீ (ii) வட்டவில்லின் நீளம் = 44 மீ, r = 35 மீ

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 60 20/11/2022 14:59:06